

EXERCICES

EXERCICE N°1

- 1 Le système considéré est le gaz dans le piston. Comme la transformation est rapide, elle peut être considérée comme **adiabatique**. Aucune hypothèse n'est envisageable sur la température et la pression.

Le temps caractéristique auquel comparer la durée de l'expérience est celui de la diffusion thermique au travers de la paroi du piston, cf. cours de PT sur la conduction thermique. Il s'agit d'un phénomène lent, de l'ordre de la minute au moins, soit bien plus que la durée de l'expérience. L'hypothèse d'adiabaticité est donc très bien vérifiée le temps de la compression.

- 2 Par définition,

$$W_0 = \int_{z_I}^{z_F} \vec{F}_0 \cdot d\vec{M} = \int_{z_I}^{z_F} F_0 dz = F_0 h.$$

- 3 Il est évident que la pression change au cours de la transformation, le bilan doit donc forcément être écrit en terme d'énergie. On suppose la force de pression extérieure négligeable devant F_0 .

Il n'y a pas de force de pression intérieure à prendre en compte : comme son nom l'indique, c'est une force intérieure !

Le bilan d'énergie interne s'écrit

$$\Delta U \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{=} F_0 h \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Joule}}}{=} C_V (T_F - T_I),$$

d'où on déduit finalement

$$T_F = T_I + \frac{F_0}{C_V} h.$$

La température du gaz augmente, alors qu'il n'a reçu aucun transfert thermique. Numériquement, en prenant $T_I = 20^\circ\text{C}$ on trouve

$$T_F = 500^\circ\text{C},$$

ce qui est considérable et de l'ordre de la température d'auto-inflammation du coton.

EXERCICE N°2 Calorimétrie

- 1 Rappel de cours :



Un calorimètre est un récipient thermiquement isolé sur toutes ses parois, et dont le couvercle est simplement posé.

Les transformations dans un calorimètre sont donc supposées **adiabatiques** et **isobares**.

- 2

- ▷ On raisonne sur un système composé de la masse m_0 d'eau chaude et de la masse m_0 d'eau à température ambiante.
- ▷ La transformation étant isobare, on réalise un bilan d'enthalpie.
- ▷ On cherche uniquement la température finale, donc on raisonne sur l'ensemble de la transformation.
- ▷ La transformation est adiabatique et sans travail, donc

$$\Delta H \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{=} 0.$$

- ▷ Par additivité, l'enthalpie d'un système composé est égale à la somme des enthalpies des sous-systèmes, d'où on déduit que c'est également vrai pour les variations. Ainsi,

$$\Delta H \underset{\substack{\uparrow \\ \text{additivité}}}{=} \Delta H_{\text{eau chaude}} + \Delta H_{\text{eau froide}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Joule}}}{=} m_0 c (T_{1,\text{th}} - T_{\text{ch}}) + m_0 c (T_{1,\text{th}} - T_{\text{amb}})$$

- ▷ Conclusion : par identification,

$$0 = m_0 c(T_{1,\text{th}} - T_{\text{ch}}) + m_0 c(T_{1,\text{th}} - T_{\text{amb}}) \quad \text{d'où} \quad T_{1,\text{th}} = \frac{T_{\text{ch}} + T_{\text{amb}}}{2} = 35^\circ\text{C}.$$

3 Le raisonnement est identique à la question précédente, si ce n'est qu'il faut cette fois inclure le calorimètre dans le système, en le supposant initialement à température ambiante. Le bilan enthalpique s'écrit désormais

$$\Delta H \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{=} 0 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Joule}}}{=} \underbrace{m_0 c(T_1 - T_{\text{ch}})}_{\text{eau chaude}} + \underbrace{m_0 c(T_1 - T_{\text{amb}})}_{\text{eau froide}} + \underbrace{\mu c(T_1 - T_{\text{amb}})}_{\text{calorimètre}}$$

ce qui donne

$$\mu = -\frac{m_0(T_1 - T_{\text{ch}}) + m_0(T_1 - T_{\text{amb}})}{T_1 - T_{\text{amb}}} \quad \text{soit} \quad \mu = \frac{T_{\text{ch}} + T_{\text{amb}} - 2T_1}{T_1 - T_{\text{amb}}} m_0 = 25 \text{ g}.$$

4 Pour que le glaçon soit de façon certaine à 0°C , il faut qu'il soit directement extrait d'un système dans lequel les phases liquide et solide coexistent, d'où l'intérêt de le faire fondre partiellement. Le sécher est une précaution (traditionnelle mais peu utile en pratique) qui permet de garantir qu'on n'ajoute que de la glace, et pas du tout d'eau liquide, au contenu du calorimètre.

- 5**
- ▷ On raisonne sur un système composé de la masse équivalente d'eau $2m_0 + \mu$ initialement à la température T_1 et du glaçon de masse m
 - ▷ La transformation étant isobare, on réalise un bilan d'enthalpie.
 - ▷ On ne s'intéresse qu'aux états initial et final, donc on raisonne sur l'ensemble de la transformation.
 - ▷ La transformation est adiabatique et sans travail, donc

$$\Delta H \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{=} 0.$$

- ▷ L'eau initialement liquide ne fait que se refroidir, alors que le glaçon fond puis se réchauffe. Par additivité de l'enthalpie,

$$\Delta H \underset{\substack{\uparrow \\ \text{transf}}}{=} \underbrace{(2m_0 + \mu)c(T_2 - T_1)}_{\text{eau+calo}} + \underbrace{m \Delta_{\text{fus}} h + mc(T_2 - T_{\text{fus}})}_{\text{glaçon}}$$

- ▷ Conclusion : par identification,

$$(2m_0 + \mu)c(T_2 - T_1) + m \Delta_{\text{fus}} h + mc(T_2 - T_{\text{fus}}) = 0$$

ce qui conduit à

$$\Delta_{\text{fus}} h = -\frac{mc(T_2 - T_{\text{fus}}) - (2m_0 + \mu)c(T_2 - T_1)}{m} = 3,3 \cdot 10^2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

EXERCICE N°3

- 1** La description du cycle donne le volume et la pression au point ③ :

$$V_3 = 2V_1 \quad \text{et} \quad P_3 = P_1.$$

et comme le système est fermé on en déduit

$$T_3 = \frac{P_3 V_3}{n_0 R} = \frac{P_1 V_3}{P_1 V_1} T_1 = 2T_1.$$

La description indique $V_2 = V_1$ et $T_2 = T_3 = 2T_1$. La pression P_2 se déduit ensuite de l'équation d'état,

$$P_2 = \frac{n_0 R T_2}{V_2} = \frac{V_1 T_2}{V_1 T_1} P_1 = \frac{T_2}{T_1} P_1 = 2P_1.$$

On en conclut finalement :

$$\boxed{\begin{cases} P_2 = 2P_1 \\ V_2 = V_1 \\ T_2 = 2T_1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} P_3 = P_1 \\ V_3 = 2V_1 \\ T_3 = 2T_1 \end{cases}}$$

Il n'est pas toujours possible de déterminer aussi simplement les coordonnées des points du cycle. Il est parfois nécessaire de faire intervenir également le premier principe et/ou les lois de Laplace, en particulier lorsque les transformations sont adiabatiques.

2 D'après l'équation d'état des gaz parfait, pour une transformation du mélange isotherme à la température $T = T_0 = \text{cte}$,

$$PV = n_0 R T_0 \quad \text{d'où} \quad P = \frac{n_0 R T_0}{V} = \frac{\text{cte}}{V}.$$

Une isotherme d'un gaz parfait dans le diagramme de Watt est donc une hyperbole. Le cycle est représenté figure 1.

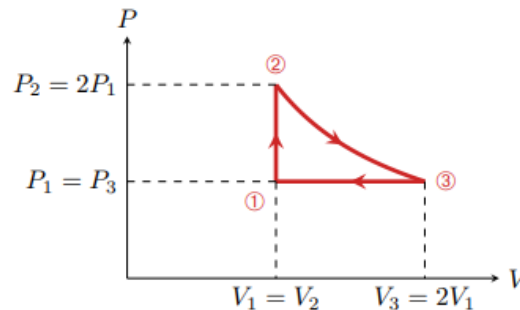


Figure 1 – Représentation du cycle de Lenoir dans le diagramme de Watt.

3 Procédons à un bilan d'énergie interne au cours de l'étape 1-2,

$$\Delta U = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{1er P}}}{Q_{\text{expl}}} + \underbrace{0}_{\substack{\uparrow \\ \text{iso-V}}} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{GP}}}{\frac{n_0 R}{\gamma - 1}} (T_2 - T_1) \quad \text{soit} \quad Q_{\text{expl}} = \frac{n_0 R}{\gamma - 1} (2T_1 - T_1) = \frac{n_0 R}{\gamma - 1} T_1$$

et en réutilisant l'équation d'état d'un gaz parfait

$$\boxed{Q_{\text{expl}} = \frac{P_1 V_1}{\gamma - 1} .}$$

4 Rappel de cours :

Le travail reçu par un gaz lors d'une transformation infinitésimale s'écrit $\delta W_P = -P_{\text{ext}} dV$,
avec P_{ext} la pression apparente exercée sur le gaz par son environnement extérieur
et dV la variation infinitésimale de volume.

Ici le diagramme d'état suppose que la transformation peut être considérée comme réversible (ou du moins quasistatique) permettant de dire qu'à chaque instant $P_{\text{ext}} = P$

Le travail **fourni** est l'opposé du travail reçu et vaut donc

$$\begin{aligned}
 W_m &= + \int_{1 \rightarrow 2} P dV + \int_{2 \rightarrow 3} P dV + \int_{3 \rightarrow 1} P dV \\
 &= 0 + \int_{V_2}^{V_3} \frac{n_0 R T_2}{V} dV + \int_{3 \rightarrow 1} P_1 dV \\
 &= n_0 R T_2 \int_{V_2}^{V_3} \frac{dV}{V} + P_1 \int_{V_3}^{V_1} dV \\
 &= n_0 R T_2 \ln \frac{V_3}{V_2} + P_1 (V_1 - V_3) \\
 &= 2n_0 R T_1 \ln 2 - P_1 V_1
 \end{aligned}$$

et en utilisant une dernière fois l'équation d'état des gaz parfaits,

$$W_m = (2 \ln 2 - 1) P_1 V_1 .$$

Attention à orienter le cycle correctement, et à prendre les bornes des intégrales dans le bon sens. En particulier, la transformation $3 \rightarrow 1$ demande d'intégrer entre V_3 et V_1 .

5 On obtient directement

$$\eta = (\gamma - 1) (2 \ln 2 - 1) .$$

EXERCICE N°4 Modèle de Janssen

1 La définition de m_{app} peut se réécrire comme

$$m_{\text{app}} g = S(P(z=h) - P_{\text{atm}})$$

où $S = \pi D^2/4$ est la surface du fond du cylindre. $SP(h=0)$ est la force exercée au fond du cylindre, et SP_{atm} celle qui existe en l'absence de sable : la masse apparente m_{app} correspond donc à la masse équivalente qui exercerait la même force que le sable si elle y était posée. Si le sable se comportait exactement comme un solide, m_{app} correspondrait à la masse de sable déposée.

2 Raisonnons à hauteur h fixée. Dans un modèle de fluide en équilibre hydrostatique, la pression dépend de z descendant par

$$\frac{dP}{dz} = +\mu g \quad \text{soit} \quad \int_{P_{\text{atm}}}^{P(h)} dP = \mu g \int_0^h dz$$

ce qui donne

$$P(h) = P_{\text{atm}} + \mu g h ,$$

d'où on déduit la masse apparente

$$m_{\text{app}} = \frac{\pi D^2}{4} \mu h .$$

Dans ce modèle, la masse apparente est donc proportionnelle à h : ce modèle n'est donc clairement **pas compatible avec les résultats expérimentaux**.

3 Raisonnons sur une tranche mésoscopique de sable, c'est-à-dire un cylindre de rayon R égal à celui du récipient et compris entre les hauteurs z et $z + dz$, représenté figure 4.

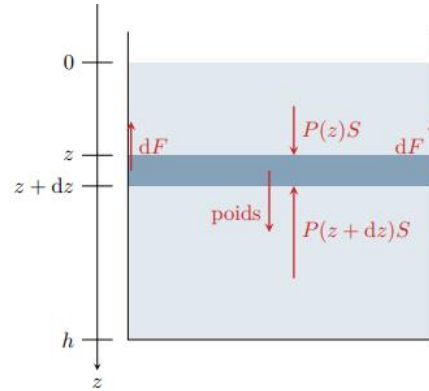


Figure 4 – Tranche mésoscopique de sable étudiée.

Il est soumis à

- ▷ son poids $+\mu g S dz \vec{e}_z$
- ▷ la force de pression exercée par le sable situé au dessous $-P(z+dz)S \vec{e}_z$;
- ▷ la force de pression exercée par le sable situé au dessus $+P(z)S \vec{e}_z$;
- ▷ la force exercée par les parois, qui ne s'applique que sur la surface extérieure du cylindre, $-k(P(z) - P_{\text{atm}}) \times 2\pi R dz \vec{e}_z$.

L'application du théorème de la résultante cinétique à cette tranche immobile donne en projection

$$\begin{aligned}
 0 &= \mu g S dz - P(z+dz)S + P(z)S - k(P(z) - P_{\text{atm}}) \times 2\pi R dz \\
 0 &= \mu g \pi R^2 dz - \frac{dP}{dz} \pi R^2 dz - k(P(z) - P_{\text{atm}}) \times 2\pi R dz \\
 0 &= \mu g R - R \frac{dP}{dz} - 2k(P - P_{\text{atm}})
 \end{aligned}$$

ce qui s'écrit finalement comme une équation différentielle

$$\frac{dP}{dz} + \frac{2k}{R}P = \mu g + \frac{2k}{R}P_{\text{atm}}.$$

On reconnaît une équation différentielle du premier ordre faisant intervenir une longueur caractéristique $\lambda = R/2k$. La solution générale s'écrit donc

$$P(z) = A e^{-z/\lambda} + \frac{R}{2k} \mu g + P_{\text{atm}}.$$

En $z = 0$,

$$P(0) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{sol}}}{=} A + \frac{R}{2k} \mu g + P_{\text{atm}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CL}}}{=} P_{\text{atm}} \quad \text{d'où} \quad A = -\frac{R}{2k} \mu g.$$

Ainsi,

$$P(z) = \frac{R}{2k} \mu g (1 - e^{-z/\lambda}) + P_{\text{atm}}.$$

On en déduit la masse apparente via le calcul de $P(h)$,

$$m_{\text{app}} = \frac{\pi D^2}{4} \frac{R}{2k} \mu (1 - e^{-h/\lambda}).$$

Ce modèle prédit bien une masse apparente qui part de 0 si $h = 0$, puis qui sature lorsque h devient suffisamment grand. L'allure de la courbe expérimentale peut tout à fait être celle d'une exponentielle.

En traçant la tangente à l'origine, on peut estimer $\lambda = 4 \text{ cm}$, ce qui permet de remonter à la valeur de k ,

$$k = \frac{R}{2\lambda} = 0,3.$$

4 Le débit du sablier ou de la clepsydre est proportionnel à la différence de pression au niveau de l'orifice d'écoulement, et donc directement proportionnel à la masse apparente. Dans le cas de la clepsydre il diminue linéairement au cours de l'écoulement d'eau, ce qui rend la lecture du temps écoulé peu visible. Au contraire, dans le cas du sablier, il demeure constant lorsque la hauteur de la colonne est suffisamment grande, ce qui est préférable.

EXERCICE N°5 Ballon sonde

- 1** Relation de la statique des fluides (z vers le haut) :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

Avec l'équation d'état des gaz parfaits,

$$PV = \frac{m}{M_a} RT \quad \text{d'où} \quad \rho = \frac{M_a P}{RT}$$

En séparant les variables,

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{M_a P}{RT} g \quad \text{soit} \quad \frac{dP}{P} = -\frac{M_a g}{RT_0} \frac{dz}{1 - \alpha z} = \frac{M_a g}{\alpha RT_0} \left(\frac{-\alpha dz}{1 - \alpha z} \right).$$

On intègre ensuite entre l'altitude 0 et l'altitude z , ce qui donne

$$\ln \frac{P(z)}{P_0} = \frac{M_a g}{\alpha RT_0} \ln \frac{1 - \alpha z}{1}$$

et on trouve enfin en prenant l'exponentielle

$$P(z) = P_0 (1 - \alpha z)^\beta \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{M_a g}{\alpha RT_0}.$$

- 2** D'après la question précédente, il vient directement

$$\rho(z) = \frac{M_a P(z)}{RT(z)} = \frac{M_a P_0}{RT_0} (1 - \alpha z)^{\beta-1}$$

- 3** L'hélium est en équilibre thermique et mécanique avec l'atmosphère, c'est-à-dire à même pression et température, donc la loi des gaz parfaits donne

$$n_{\text{He}} = \frac{P(z)V_0}{RT(z)} = \frac{P_0(1 - \alpha z)^\beta V_0}{RT_0(1 - \alpha z)} \quad \text{d'où} \quad m_{\text{He}} = \frac{P_0 V_0 M_{\text{He}}}{RT_0} (1 - \alpha z)^{\beta-1}.$$

- 4** Le ballon subit son poids $m_0 \vec{g}$, celui de la charge $m \vec{g}$, celui de l'hélium $m_{\text{He}} \vec{g}$ et la poussée d'Archimède

$$\vec{\Pi}_A(z) = -\rho(z)V_0 \vec{g}.$$

La masse maximale qu'il peut emporter à l'altitude z se traduit par une condition d'équilibre : le ballon est immobile car trop lourd pour monter davantage. Ainsi, en projection sur $\vec{e}_z$,

$$m_0 g + m_{\text{max}}(z)g + \frac{P_0 V_0 M_{\text{He}}}{RT_0} (1 - \alpha z)^{\beta-1} g - \frac{M_a P_0}{RT_0} (1 - \alpha z)^{\beta-1} V_0 g = 0$$

soit

$$m_0 + m_{\text{max}}(z) + \frac{P_0 V_0}{RT_0} (M_{\text{He}} - M_a) (1 - \alpha z)^{\beta-1} = 0$$

ou encore

$$m_{\text{max}}(z) = \frac{P_0 V_0}{RT_0} (M_a - M_{\text{He}}) (1 - \alpha z)^{\beta-1} - m_0.$$

- 5** Numériquement, pour $T_0 = 15^\circ\text{C}$, je trouve

$$m_{\text{max}}(z=0) = 34 \text{ kg} \quad \text{et} \quad m_{\text{max}}(z=10 \text{ km}) = 11 \text{ kg}.$$

EXERCICE N°6 Hublot d'aquarium

1 L'axe (Oz) est ascendant et l'eau est un liquide incompressible de masse volumique ρ , donc le champ de pression est donné par

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \quad \text{soit} \quad \int_{P_0}^{P(z)} dP = -\rho g \int_H^z dz$$

si bien que

$$P(z) = P_0 - \rho g(z - H) = P_0 + \rho g(H - z).$$

2 De la trigonométrie élémentaire donne

$$z = R \sin \alpha.$$

On a donc

$$\frac{dz}{d\alpha} = R \cos \alpha \quad \text{d'où} \quad dz = R \cos \alpha d\alpha.$$

Pour procéder à un changement de variable dans les différentielles (c'est-à-dire dans les éléments infinitésimaux), il est en général plus naturel de commencer par calculer la dérivée puis de la traiter comme une fraction de différentielle.

3 On assimile la portion de hublot à un rectangle de côtés $2R \cos \alpha$ et dz , voir figure 3. Sa surface vaut donc

$$dS = 2R \cos \alpha \times dz = 2R \cos \alpha \times R \cos \alpha d\alpha \quad \text{soit} \quad dS = 2R^2 \cos^2 \alpha d\alpha.$$

4 Supposons le vecteur $\vec{e}_y$ dirigé de l'eau vers l'air. La bande de hublot comprise entre les ordonnées z et $z + dz$ subit côté air une force $-P_0 dx dz \vec{e}_y$ et côté eau une force $+P(z) dx dz \vec{e}_y$. La résultante de ces forces s'écrit

$$\vec{dF}(z) = (P(z) - P_0) dx dz \vec{e}_y = \rho g(H - z) dx dz \vec{e}_y.$$

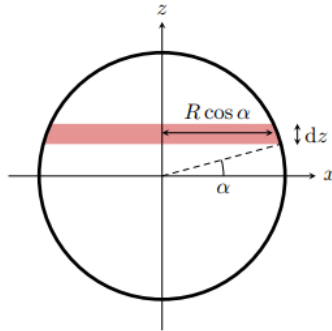


Figure 3 – Découpage mésoscopique du hublot.

En privilégiant la variable α , on en déduit

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \int_{-R}^R \vec{dF}(z) \\ &= \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \rho g(H - R \sin \alpha) \times 2R^2 \cos^2 \alpha d\alpha \vec{e}_y \\ &= 2\rho g H R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \alpha d\alpha \vec{e}_y - 2\rho g R^3 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \alpha \cos^2 \alpha d\alpha \vec{e}_y \\ &= 2\rho g H R^2 \times \frac{\pi}{2} \vec{e}_y + \vec{0} \\ \vec{F} &= \pi \rho g H R^2 \vec{e}_y \end{aligned}$$

5 L'expression de la force s'avère être identique à celle qu'on aurait obtenue si le hublot était soumis à une pression uniforme, égale à la pression au centre. Cela peut se comprendre par symétrie : une bande mésoscopique de hublot située à $z > 0$ subit une écart de pression $-\rho g z$ par rapport à la bande centrale ... mais la bande située en $z' = -z$ subit un écart de pression opposé. Ces deux écarts se compensent donc lorsque l'on calcule la résultante.